

1. Ma mission pour ce projet

Dans le cadre de ma SAE 4.02 (Situation d'Apprentissage et d'Évaluation) sur le reporting d'une analyse multivariée, je devais répondre à une commande de mon professeur. Le but était de créer un outil visuel et automatisé pour suivre la pauvreté en France. Pour nous motiver, le prof nous a demandé d'imaginer que nous travaillions pour l'État afin d'aider à la prise de décision.

2. Ce que j'ai dû analyser

Le travail était très précis. Je devais identifier deux groupes de départements en 2021 :

- Les **5 départements les plus pauvres**.
- Les **5 départements les plus riches** (taux de pauvreté les plus faibles).

Pour chacun de ces départements, j'ai dû extraire et comparer une multitude d'indicateurs (17 au total) comme la pyramide des âges , le taux de pauvreté des familles monoparentales , le niveau d'études , le type de logement , et même l'accès aux services comme les médecins ou les banques.

Ensuite, je ne devais pas me contenter de décrire les chiffres. J'ai dû réaliser une **analyse multifactorielle** (comme une ACP ou un Clustering) pour regrouper les départements qui se ressemblent ou s'opposent par rapport à la pauvreté, et expliquer pourquoi.

3. Comment j'ai procédé (Méthodologie et images)

Voici les étapes que j'ai suivies pour réaliser ce projet :

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	Code	Libellé	Taux de pauv.	Taux de pauv.	Part des mén Part des prestations sociales dans le rev. disp. 2021																		
2	1 Ain		23,3	24	55,2	3,8																	
3	2 Aisne		37,6	38	45,2	7,7																	
4	3 Allier		33,2	34,5	45,3	6,5																	
5	4 Alpes-de-Haut		30,1	34,1	47,3	5,5																	
6	5 Hautes-Alpes		25,4	30,4	49,3	5,2																	
7	6 Alpes-Maritimes		27,1	27,9	55,2	4,7																	
8	7 Ardèche		30,8	32,2	47,3	5,4																	
9	8 Ardennes		37,6	39,1	43,5	7,6																	
10	9 Ariège		34,5	35,3	43,3	7,2																	
11	10 Auble		34,5	36,4	47,7	6,7																	
12	11 Auvergne		37,6	39,7	42,2	7,9																	
13	12 Aveyron		28,7	29,8	45,6	5,2																	
14	13 Bouches-du-Rhône		32,9	33,4	53,2	6,4																	
15	14 Calvados		25,6	28,8	52,1	5,1																	
16	15 Cantal		27,7	24,9	44,8	5																	
17	16 Charente		31,7	31,2	47,7	5,9																	
18	17 Charente-Martinique		24,4	27,4	50,8	4,8																	
19	18 Cher		32,8	32,5	49,2	6,2																	
20	19 Corrèze		27,6	28	48,7	5																	
21	21 Côte-d'Or		26,4	25,7	55,8	4,7																	
22	22 Côtes-d'Armor		26,7	27,9	45,3	4,9																	
23	23 Creuse		34,6	32,6	42,2	6,2																	
24	24 Dordogne		31,2	31,8	45,1	5,7																	
25	25 Doubs		29,6	27,7	55,1	5																	
26	26 Drôme		29,8	30,8	49,5	5,6																	
27	27 Eure		28,3	28,9	53,3	5,9																	
28	28 Eure-et-Loire		28	27,2	55,3	5,1																	
29	29 Finistère		26	25,9	51,4	4,9																	
30	2A Corse-du-Sud		25	23,8	54	4,8																	
31	2B Haute-Corse		31,6	29,6	46,9	6,2			</														

Projetion spatiale multivariée (Q3)

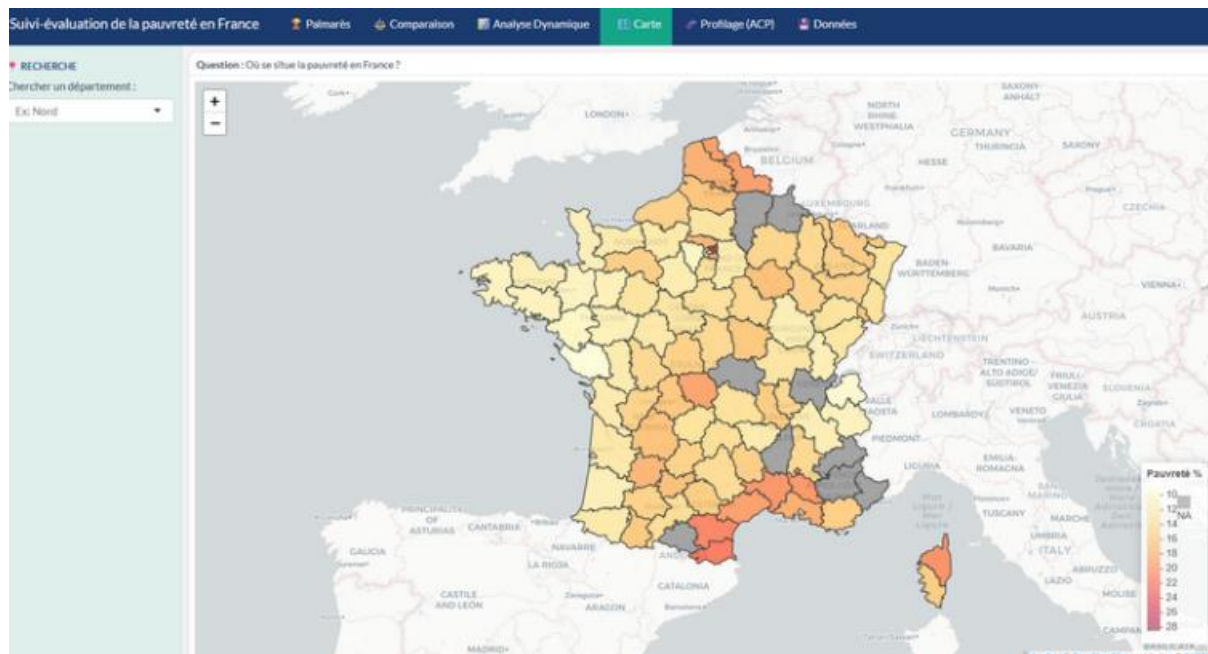
Analyse en Composantes Principales

Axe 2 (15.5%)

Axe 1 (47.7%)

● Autres ● 5 Plus Pauvres ● 5 Moins Pauvres

Étape 3 : Création de l'application Shiny Pour que mon travail soit interactif et "ergonomique", j'ai développé une application web avec R Shiny (ou Flexdashboard). C'était le cœur technique du projet.



Étape 4 : Visualisation des résultats J'ai programmé des graphiques pour répondre aux questions spécifiques du prof (tranches d'âge, médecins, types d'entreprises).

